

Guion – Ejercicio de circuito equivalente aproximado

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Comencemos el desarrollo de un ejercicio de circuito equivalente de un transformador trifásico, conociendo el problema a resolver. Se dispone de un transformador de 50 kilo volt amper, vonexión delta - estrella, relación de línea de quince mil a trescientos ochenta voltios con las siguientes tensiones relativas de cortocircuito: caída relativa de tensión en cortocircuito: diez por ciento; caída relativa de tensión en "x_{cc}" ocho por ciento; que alimenta por un secundario una carga equilibrada de estrella de cinco ohmios con cero grados de fase, a través de una línea de impedancia de cero coma uno, más "j" cero coma dos ohmios por hilo. Se nos pide calcular los siguientes parámetros: resistencia en cortocircuito, reactancia en cortocircuito, e impedancia en cortocircuito del circuito equivalente aproximado del transformador reducido al primario. Si se aplica al primario una tensión trifásica equilibrada de 15 kilo volt de línea, que es la lectura del voltímetro. "V₁", determinar las lecturas de los voltímetros "V_a" y "V_b".
Contenido	Listo. Empecemos con nuestra solución del primer punto. Nos piden las tensiones de fase del primario, y secundario del transformador. Entonces, mi voltaje de fase en el primario, lo podemos denominar también como voltaje 1f, que sería lo mismo. Voltaje de fase en el primario. Y esto es igual a mi voltaje de línea en el primario, ya que vamos a visualizar aquí que es una conexión tipo triángulo en el primario ¿no? Y esto tendríamos un valor de quince mil voltios. En el secundario, mi voltaje de fase en el secundario es igual a "V_{2f}", que también es una denominación en el cual indicamos que es el voltaje de fase en el secundario, y este es igual a trescientos ochenta voltios dividido sobre la raíz de tres, ya que es una configuración estrella. Esto es igual a doscientos diecinueve coma treinta y nueve voltios. Bien, entonces, teniendo la relación, la relación es igual a "a", que también lo podemos

denominar "m" (ahí en algunos libros lo denominan de esa manera), es igual a mi voltaje de fase en el primario dividido sobre mi voltaje de fase en el secundario, este es igual a los quince mil voltios, dividido sobre los doscientos diecinueve coma treinta y nueve voltios, dando un resultado de sesenta y ocho coma treinta y siete. Ahora, la corriente asignada por fase del primario es, teniendo en cuenta que tenemos la potencia aparente, que es igual a tres veces el voltaje de fase por la corriente de fase en el primario, entonces, tendríamos que mi corriente de fase en el primario es igual a los cincuenta kilo volt amper o cincuenta mil volt amper, dividido sobre tres veces multiplicado por quince mil voltios. Esto es igual a uno coma once amperios.

Entonces, al igual que los voltajes, tener en cuenta que la corriente de fase en el primario la podemos denotar como corriente "I_{1f}" y también que la corriente de fase en el secundario la podemos denotar como "I_{2f}". Bien, teniendo este cuadro, en el cual me va a entregar la relaciones de las caídas relativas de tensiones, vamos a trabajar lo siguiente.

En la fase del primario, vamos a obtener la caída relativa de tensión "E_{cc}" que es igual a un diez por ciento y la caída relativa de tensión "E_{xcc}" igual a ocho por ciento. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. De "E_{cc}" cero coma uno es igual a la impedancia "Z_{cc}" multiplicado por la corriente de fase en el primario, que es igual a uno coma once amperios. Todo ello dividido sobre el voltaje en el primario, que serían los quince mil voltios. Entonces, podemos obtener que la impedancia en cortocircuito es igual a mil trescientos cincuenta ohmios, Y también, de este resultado, o mejor dicho de esta ecuación, vamos a poder obtener, como es el ocho por ciento, cero coma ocho es igual a "X_{cc}" por la corriente de fase en el primario uno coma once amperios dividido sobre los quince mil voltios. Entonces, podemos indicar que mi reactancia en cortocircuito es igual a mil ochenta ohmios, donde deducimos que "R_{cc}" es igual a la raíz de el cuadrado de "Z_{cc}" más el cuadrado de "X_{cc}" de ellos obtenemos una "X_{cc}" de ochocientos diez ohmios, el cual vamos a poder visualizar en el siguiente gráfico.

Aquí tenemos a "R_{cc}" como ochocientos diez ohmios. "X_{cc}" también hemos obtenido que es igual a mil ochenta ohmios. Mi impedancia total es igual a mil trescientos cincuenta ohmios o el "Z_{cc}". Bien, ahora pasemos a la solución del segundo punto que nos pide el ejercicio. En este caso, el circuito equivalente simplificado en una fase reducida al primario de la instalación, se representa aquí en esta figura como lo podemos visualizar, donde se ha considerado la atención primaria como referencia de fase. Aquí tenemos la referencia de fase, que son los quince mil voltios y como es la referencia por eso le ponemos cero grados. En realidad, se refiere a la atención primaria, de la primera fase del transformador.

Bien, en este circuito, vamos a encontrar impedancia reducida de línea, en este caso "m" cuadrado multiplicado por cero coma uno más "J" cero coma dos, esto es igual a cuatrocientos sesenta y siete coma cuarenta y cinco, más "J" novecientos treinta y cuatro coma nueve ohmios. Bueno, la impedancia reducida de la línea de la carga que es esta, que se lo mostramos ahí en la gráfica, es "m" cuadrado multiplicado por cinco con un ángulo de cero grados ohmios, es igual a veintitrés mil trescientos setenta y dos coma seis más "J" cero ohmios.

Aquí acordémonos la relación equivale a sesenta y ocho coma treinta y cinco. Acordémonos que "m" es igual a sesenta y ocho coma treinta y siete, que sería la relación obtenida en el punto anterior. Bien, para poder obtener la corriente y dos prima, que es igual, en este caso, al voltaje quince mil voltios con un ángulo de cero grados. Todo eso dividido entre... Vamos a tener aquí "Rcc", "Xcc", todas las resistencias y reactancias e impedancias obtenidas en ese circuito. Entonces, sería ochocientos diez más "J" mil ochenta, que sería la primera impedancia de aquí hasta acá, más los cuatrocientos sesenta y siete coma cuarenta y cinco, más "J" novecientos treinta y cuatro coma nueve ohmios, qué sería esta parte de aquí, más los veintitrés mil trescientos setenta y dos coma seis que sería esta impedancia. Esto es igual a cero coma seiscientos seis con un ángulo de menos cuatro coma sesenta y siete ohmios.

En consecuencia, las tensiones reducidas "V" prima "Af" y "V" prima "Bf" van a ser lo siguiente: Mi voltaje prima "Af" es igual a cuatrocientos sesenta y siete coma cuarenta y cinco, más J novecientos treinta y cuatro coma nueve, que es la impedancia de línea multiplicado por cero coma seiscientos seis, que sería la corriente que está pasando por aquí, por esta zona, con un ángulo que esa corriente es de menos cuatro coma sesenta y siete grados, todo esto en amperios.

Podemos decir que mi voltaje entre "Af" prima Esto es igual a ciento cuarenta y cuatro cincuenta y ocho coma dos con ángulo de menos dos coma cuarenta y dos grados en voltios. El voltaje a "Af". Ese voltaje de "A" a "f", recordemos que sería el voltaje que hay en este punto recto con respecto a este punto. Ahora el voltaje de "Bf" prima es igual a veintitrés mil trescientos setenta y dos coma seis, por cero coma seiscientos seis, con un ángulo de menos cuatro coma sesenta y siete grados, esto en amperios, por la corriente, vamos a obtener catorce mil ciento sesenta y tres coma ocho, con un ángulo de menos cuatro coma sesenta y cuatro grados en voltios. Entonces, los valores de "V" prima "Af" es igual a catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho coma dos voltios, y el valor del voltaje "Bf" prima es igual a catorce mil ciento sesenta y tres coma ocho voltios.

	En consecuencia, las tensiones secundarias por línea, ya que es una conexión estrella, y por ello se debe multiplicar por la raíz de tres, estas tensiones de línea serán el voltaje "Va" es igual a mi voltaje "Af" prima dividido sobre "m" que es la relación, multiplicado por la raíz de tres. Esto es igual a ciento cuarenta y cuatro, cincuenta y ocho, o catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho coma dos voltios, dividido sobre la relación que es sesenta y ocho coma treinta y siete, multiplicado por la raíz de tres, obtenemos trescientos sesenta y seis coma veintisiete voltios. Y el voltaje de "B" es igual a mi voltaje "Bf" prima dividido sobre "m", que sería la relación multiplicado por la raíz de tres, obtenemos catorce mil ciento sesenta y tres coma ocho voltios dividido sobre sesenta y ocho coma treinta y siete, que es la relación multiplicado por la raíz de tres, esto es igual a trescientos cincuenta y ocho coma ocho voltios. Entonces, con ello hemos obtenido tanto los voltajes en el punto "A" como el voltaje en el punto "B".
Cierre	Eso es todo. Espero que me hayas podido seguir en la resolución de este ejercicio. Recuerda hacerle llegar cualquier duda que haya surgido a tu docente. Muchas gracias.